

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Basi di Dati, Modulo 2

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea in Informatica
Prof. Toni Mancini, Prof. Federico Mari
http://tmancini.di.uniroma1.it
http://mari.di.uniroma1.it

Documento 1.1 (D.1.1)

Organizzazione del Corso

Syllabus

Versione 2016-02-03



Parte I: Introduzione e Cenni di Ingegneria del Software

I.1: Obiettivi

I.2: Contesto Organizzativo

I.3: Ciclo di Vita del Software



Parte A: Analisi Concettuale

A.1: Il Linguaggio Entity-Relationship

- **A.1.1**: Introduzione
- **A.1.2**: Entità, Attributi, Domini
- **A.1.3**: Relationship
  - **A.1.3.1**: Concetti Base
  - **A.1.3.2**: Vincoli di Molteplicità
  - **A.1.3.3**: Entità Coinvolte in Più Relationship
  - **A.1.3.4**: Ruoli di Relationship
  - **A.1.3.5**: Attributi di Relationship
- **A.1.4**: Relazioni IS-A tra Entità
- **A.1.5**: Generalizzazioni tra Entità
- **A.1.6**: Relazioni IS-A tra Relationship
- **A.1.7**: Vincoli di Molteplicità su Attributi
- **A.1.8**: Vincoli di Identificazione di Entità
- **A.1.9**: Vincoli Esterni (Definizione Informale

A.2: Diagrammi UML degli Use-Case e Specifiche di Operazioni

- **A.2.1**: Concetti Base: Attori, Use-Case, Associazioni
- **A.2.2**: Inclusione ed Estensione di Use-Case
- **A.2.3**: Generalizzazione tra Attori e tra Use-Case
- **A.2.4**: Operazioni di Use-Case: Segnatura e Specifiche Informali

A.3: Logica del Primo Ordine (First Order Logic, FOL)

A.3.1: Introduzione

A.3.2: Sintassi

A.3.3: Semantica

A.3.3.1: Introduzione

A.3.3.2: Valutazione dei Termini

A.3.3.3: Valutazione delle Formule

A.4: Logica del Primo Ordine (FOL) nell'Analisi Concettuale

A.4.1: Introduzione

A.4.2: Semantica di ER in FOL

A.4.2.1: Alfabeto

A.4.2.2: Disgiunzione e Generalizzazione tra Entità, Relationship e Domini

A.4.2.3: Tipizzazione di Relationship

A.4.2.4: Tipizzazione di Attributi

A.4.2.5: Molteplicità di Relationship e Attributi

A.4.2.6: Vincoli di Identificazione

A.4.2.7: Un Esempio Completo

A.4.2.8: Logica e Realtà

A.4.3: Vincoli Esterni

A.4.4: Specifiche di Use-Case

Parte B: Basi di Dati Relazionali

B.1: Introduzione

B.2: Sistemi di Gestione di Basi di Dati (DataBase Management Systems, DBMS) Relazionali

- **B.2.1**: Il Modello Relazionale dei Dati
  - **B.2.1.1**: Relazioni e Tabelle
  - **B.2.1.2**: Informazione Incompleta
  - **B.2.1.3**: Vincoli di Integrità
    - **B.2.1.3.1**: Introduzione
    - **B.2.1.3.2**: Vincoli Intra-Relazionali
    - **B.2.1.3.3**: Vincoli Inter-Relazionali
- **B.2.2**: Il Linguaggio SQL
  - **B.2.2.1**: Introduzione
  - **B.2.2.2**: Data Definition Language
    - **B.2.2.2.1**: Creazione di Database, Schemi e Tabelle
    - **B.2.2.2.2**: Domini Definiti dall'Utente
    - **B.2.2.2.3**: Generazione di Valori Progressivi
    - **B.2.2.2.4**: Viste
    - **B.2.2.2.5**: Controllo dell'Accesso
    - **B.2.2.2.6**: Indici
    - **B.2.2.2.7**: Vincoli di Integrità
  - **B.2.2.3**: Data Manipulation Language
    - **B.2.2.3.1**: Inserimento, Cancellazione e Modifica (Comandi Base)
    - **B.2.2.3.2**: Interrogazioni

- **B.2.2.3.2.1**: Interrogazioni su Singola Tabella
- **B.2.2.3.2.2**: Interrogazioni su Tabelle Multiple
- **B.2.2.3.2.3**: Funzioni Aggregate
- **B.2.2.3.2.4**: Raggruppamenti
- **B.2.2.3.2.5**: Operatori Insiemistici
- **B.2.2.3.2.6**: Interrogazioni nella Clausola From
- **B.2.2.3.2.7**: Interrogazioni Annidate
- **B.2.2.3.2.8**: Join Espliciti
- **B.2.2.3.2.9**: Outer Join

B.2.2.3.3: Espressioni

B.2.2.3.4: Inserimento, Cancellazione e Modifica (Comandi Avanzati)

B.2.2.3.5: Transazioni

B.3: La Fase di Progettazione

B.3.1: Progettazione della Base Dati

B.3.1.1: Introduzione

B.3.1.2: Produzione dello Schema Relazionale con Vincoli

B.3.1.2.1: Introduzione

B.3.1.2.2: Ristrutturazione del Diagramma ER

- **B.3.1.2.2.1**: Attributi Multivalore
- **B.3.1.2.2.2**: Domini
- **B.3.1.2.2.3**: Relazioni IS-A e Generalizzazioni tra Entità
- **B.3.1.2.2.4**: Relazioni IS-A tra Relationship
- **B.3.1.2.2.5**: Identificatori di Entità
- **B.3.1.2.2.6**: Stima dei Costi delle Operazioni
- **B.3.1.2.2.7**: Aggiunta Controllata di Ridondanza
- **B.3.1.2.2.8**: Vincoli Esterni e Specifiche di Use-Case

B.3.1.2.3: Traduzione Diretta del Diagramma ER Ristrutturato

- **B.3.1.2.3.1**: Introduzione
- **B.3.1.2.3.2**: Traduzione di Entità
- **B.3.1.2.3.3**: Traduzione di Relationship Binarie
  - **B.3.1.2.3.3.1**: Relationship (0,N) – (0,N)
  - **B.3.1.2.3.3.2**: Relationship (0,1) – (0,N)
  - **B.3.1.2.3.3.3**: Relationship (0,1) – (0,1)
  - **B.3.1.2.3.3.4**: Relationship (1,1) – (0,N)
  - **B.3.1.2.3.3.5**: Relationship (1,N) – (0,N)
- **B.3.1.2.3.4**: Accorpamento di Relationship in Entità

B.3.1.2.3.5: Traduzione di Relationship non Binarie
B.3.1.3: Vincoli di Integrità sullo Schema Relazionale
B.3.2: Progettazione delle Funzionalità